Werkplanning externe ML-specialist

MIT-haalbaarheidsproject 28436: Agentic AI voor het MKB · externe technische expertise · 48 uur · bijlage 4 bij het offerteverzoek (versie 14 oktober 2026; planning aangepast aan de offertedeadline van 20 oktober)

1. Rol binnen het onderzoek

De externe specialist wordt ingezet als onafhankelijke Machine Learning-specialist voor het technische haalbaarheidsonderzoek. De opdracht is nadrukkelijk onderzoeksgericht: toetsen of transfer learning op beperkte MKB-datasets technisch haalbaar is en welke prestaties onder realistische omstandigheden kunnen worden bereikt. Sami Loukile is hoofdonderzoeker en inhoudelijk opdrachtgever; de projectmanager van Inclufy begeleidt de praktische uitvoering, planning, voortgang en het bewijsdossier. Voor deze externe expertise is in de goedgekeurde projectbegroting 48 uur tegen maximaal €125 per uur opgenomen.

2. Benodigde expertise

- Aantoonbare ervaring met machine learning en het opzetten/beoordelen van proof-of-concepts.
- Ervaring met transfer learning en modellen die met relatief beperkte datasets kunnen worden getest.
- Ervaring met tijdreeks-, forecasting- of financiële data is sterk gewenst vanwege de cashflowcase.
- In staat om modelprestaties reproduceerbaar te meten en helder te rapporteren, waaronder MAPE.
- Onafhankelijke onderzoeks- en adviesrol; de opdracht is geen reguliere software- of productontwikkeling.
- In staat om technische resultaten begrijpelijk te vertalen naar een haalbaarheidsconclusie voor besluitvorming.

3. Onderzoeksvraag en technische toets

De specialist onderzoekt de technische haalbaarheid van transfer learning voor agentic AI-toepassingen bij het MKB. Vastgelegd zijn: een proof-of-concept met synthetische en/of beschikbare financiële data en een benchmark voor een 90-daagse cashflowvoorspelling met als haalbaarheidsmaatstaf **MAPE < 20%**, en een aanbevelingstoets in het marketingdomein met als maatstaf **precision@5 ≥ 70%**. De uitwerking per case staat in de casusbeschrijving en de technische toetsagenda (bijlagen 2 en 3).

4. Werkplanning: 48 uur

Periode	Onderdeel	Wat wordt uitgevoerd	Uren	Resultaat
Week van 26 okt	Intake & onderzoeksopzet	Onderzoeksvraag, datasets, aannames, meetmethode en benchmark afstemmen met hoofdonderzoeker; technische aanpak vastleggen	6	Technisch onderzoeksplan
Eind okt – begin nov	Data & baseline	Aangeleverde/synthetische MKB-data beoordelen en voorbereiden; baseline en experimentele opzet vastleggen (beide cases)	10	Databeoordeling + baseline-opzet
1–15 november	Transfer-learning PoC	Proof-of-concept uitvoeren en relevante modelvarianten/transfer-learning-aanpak testen	16	Werkende onderzoeks-PoC + testresultaten
16–30 november	Benchmark & analyse	Resultaten valideren, MAPE en precision@5 berekenen; beperkingen, betrouwbaarheid en randvoorwaarden analyseren	10	Benchmarkresultaten + technische analyse
1–15 december	Rapportage	Technische haalbaarheidsconclusie, risico's, randvoorwaarden en aanbevelingen formuleren en bespreken met de hoofdonderzoeker	6	Definitief technisch haalbaarheidsrapport

Totaal: 48 uur. De mijlpaal van 30 november (PoC + benchmark gereed) is hard: deze voedt het projectbrede go/no-go-advies.

5. Op te leveren resultaten

- Technisch onderzoeksplan met datasetkeuze, aannames, meetmethode en experimentele aanpak.
- Proof-of-concept voor de onderzochte transfer-learning-/cashflowcase.
- Meetresultaten met MAPE- en precision@5-benchmark en toelichting op de betrouwbaarheid.
- Analyse van technische beperkingen, risico's en voorwaarden voor verdere ontwikkeling.
- Technisch haalbaarheidsrapport met een duidelijke conclusie die gebruikt kan worden in het projectbrede go/no-go-advies.

6. Afbakening van de opdracht

De 48 uur zijn bedoeld voor onafhankelijk technisch haalbaarheidsonderzoek. Reguliere productontwikkeling, het bouwen van een commercieel eindproduct, algemene IT-werkzaamheden en marketingactiviteiten vallen niet onder deze opdracht. Alle werkzaamheden en resultaten moeten aantoonbaar aan MIT-28436 gekoppeld zijn.

7. Samenwerking en bewijsvoering

De specialist stemt inhoudelijke keuzes en tussenresultaten af met de hoofdonderzoeker; de projectmanager bewaakt planning, oplevermomenten en de benodigde projectdocumentatie. Per werkfase worden uren,

uitgevoerde onderzoeksactiviteiten en resultaten concreet vastgelegd. Onderzoeksnotities, gebruikte datasets/bronbeschrijvingen en tussenresultaten worden gedurende de opdracht gedeeld en opgenomen in de projectadministratie, mede ten behoeve van de subsidieverantwoording richting de provincie Flevoland.